வரும் எரிபொருளை உள்ளிழுக்கவும், அழுத்தவும் ஆற்றல் வீச்சின் போது கிடைக்கும் ஆற்றலைக் இணைப்பு தண்டிற்கு கடத்தவும், மேலும் வெப்ப ஆற்றலை இயக்க ஆற்றலாக மாற்றவும் பயன்படுகிறது. முதன்முதலில் பிஸ்டன் இரும்பினால் செய்யப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இரும்பானது எடை அதிகமாக இருப்பதால் பிஸ்டனை இயக்குவதற்காக உற்பத்தியாகும் ஆற்றலில் அதிக ஆற்றல் செலவிடும் நிலை இருந்தது. எனவே ஆற்றலை அதிக அளவில் பயனுள்ள ஆற்றலாகப் பயன்படுத்தும் நோக்கில் எடை குறைவான எளிதில் மிஷினிங் செய்யக்கூடிய விலை மலிவான உலோகமான அலுமினியம் அலாய் உலோகத்தைத் தேர்ந்தெடுத்துத் தற்போது பயன்படுத்துகின்றனர்.

பிஸ்டனுடைய செயல்படும் திறன் அதிகரிக்கப் பிஸ்டன் தயாரிக்கும் போது கீழ்க்கண்ட தேவையான குணங்களைக் கருத்தில் எடுத்துக் கொள்கின்றனர். அவை:

- எடை குறைவானதாக இருக்க வேண்டும்.
- விலை மலிவானதாக இருக்க வேண்டும்.
- எளிதில் மிஷினில் செய்ய ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும்.
- அதிக வெப்பத்தைத் தாங்கும் தன்மை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.
- விரைவாக வெப்பத்தைக் கடத்தும் தன்மை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.
- வெப்பத்தால் அதிகமாக விரிவடையாத குணம் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்.

பிஸ்டன் விரிவடைவதைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்

தொடர்ந்து என்ஜின் இயங்குவதால் என்ஜினை விடப் பிஸ்டன் அதிக வெப்பமடைகிறது. ஏனெனில் என்ஜின் சிலிண்டர் பிளாக் குளிர்ச்சியூட்டும் நீரினால் குளிர்விக்கப்படுகிறது. எனவே சிலிண்டரை விடப் பிஸ்டன் அதிக வெப்பமடைகிறது. இதன் காரணமாகப் பிஸ்டன் விரிவடைகிறது. அவ்வாறு விரிவடைவதால் என்ஜின் இயக்கம் தடை பெறும். எனவே வெப்பத்தால் பிஸ்டன் விரிவடைவதைக் கட்டுப்படுத்தக் கீழ்க்கண்ட முறைகளில் வடிவமைக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அ) கிடை மட்ட பள்ளம் (Horizontal Slot)

ஆ) வெப்பத் தேக்கி (Heat Dam)

இ) செங்குத்துப் பள்ளம் (Vertical Slot)

ஈ) 'T' வடிவ பள்ளம் (T- Slot)

உ) சாய்வான பள்ளம் (Oblique Slot)

ஊ) திடத் துளைப் பள்ளம் (Solid Slot)

அ) கிடை மட்ட பள்ளம்

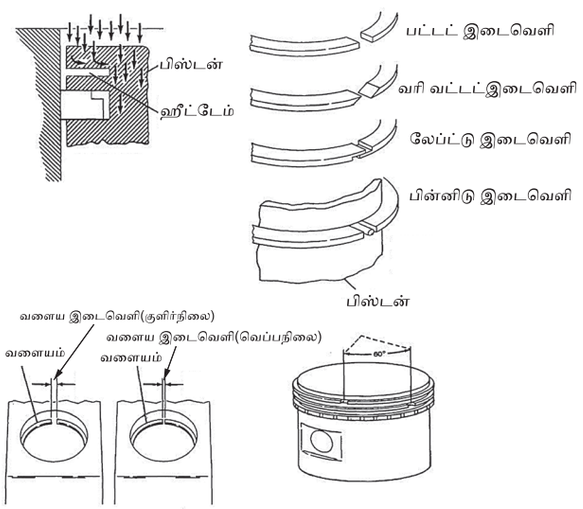
இவ்வகை பள்ளத்தில் கிடைமட்டத்தில் பள்ளம் (Slot) அமைக்கப்படுகிறது. எண்ணெய் வளையத்திற்குச் சற்றுக் கீழே ஸ்கர்ட் பகுதியில் அமைக்கப்படுவதால் பிஸ்டன் தலைப்பகுதியில் இருந்து வரும் வெப்பத்தைத் தாங்கிக்கொண்டு பிஸ்டன் அதிகமாக வெப்பமடைவதிலிருந்து பாதுகாத்து என்ஜின் தடையில்லாமல் சீராக இயங்க உதவுகிறது.



படம் 5.3.7(அ) கிடை மட்ட பள்ளம்

ஆ) வெப்பத் தேக்கி

நாம் எவ்வாறு தண்ணீரைச் சேமிப்பதற்காகக் குளம் வெட்டித் தேக்கி வைத்துத் தேவையின் போது பயன்படுத்துகிறோமோ அதுபோல் என்ஜினில் உருவாகும் வெப்பத்தைச் சேமித்துப் பயனுள்ள திறனாக மாற்றுவதற்காகப் பிஸ்டனின் தலைப்பகுதிக்கு அருகில் பள்ளம் வெட்டப்பட்டு வெப்பம் சேமிக்கப்படுகிறது. இதனால் கிரவுன் பகுதியிலிருந்து பிஸ்டன் ஸ்கர்ட் பகுதிக்கு வெப்பம் கடத்தப்படுவது குறைகிறது. இதனால் பிஸ்டன் வெப்பத்தால் விரிவடைவது குறைகிறது.



படம் 5.3.7(ஆ) வெப்பத் தேக்கி

இ) செங்குத்துப் பள்ளம்

இவ்வகை பள்ளமானது பிஸ்டன் வெப்பத்தால் வெளி விட்டத்தில் விரிவடைவதைத் தடுக்கிறது. அதாவது வெளிவிட்டத்தில் விரிவடைவதற்குத் தகுந்த இடத்தில் பள்ளம் வெட்டப்படுவதால் உருமாற்றம் வெளிவிட்டத்தில் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கிறது.

AM_Tamil_Chp05.indd 81 12/11/2019 11:05:27 AM